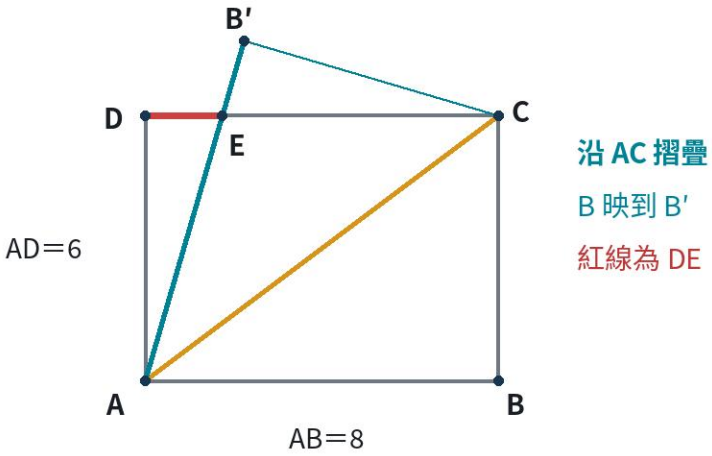
國二南一第二次段考｜摺疊與畢氏定理

題目（1–3）｜5 題同類練習＋完整詳解

共用設定：長方形 ABCD 的頂點依序排列。沿 AC 摺疊，
B 映到 B′，線段 AB′ 與邊 CD 交於 E。各題只改所列長度。



第 1 題

如示意圖，AB＝8、BC＝6。求 DE，並說明為何 EA＝EC。

第 2 題

在相同摺疊設定中，改成 AB＝10、BC＝6。求 DE 與 EC。

第 3 題

在相同摺疊設定中，改成 AB＝13、BC＝5。求 DE 與 AE。

國二南一第二次段考｜摺疊與畢氏定理

題目（4–5）｜5 題同類練習＋完整詳解

延伸練習｜請寫出關鍵步驟，不只填答案。

第 4 題

在相同摺疊設定中，改成 AB＝15、BC＝9。求 DE 與 EC。有人把 EC 當成 DE，請用兩者的和檢查。

第 5 題

在相同摺疊設定中，已知 AB＝10，且 DE 如下。求 BC，並代回畢氏定理確認。

$DE = \frac{16}{5}$

國二南一第二次段考｜摺疊與畢氏定理

詳細解答（1–3）｜5 題同類練習＋完整詳解

第 1 題

摺疊使 AC 平分摺疊前後的對應角；AB 與 EC 平行。

$$\angle EAC = \angle BAC = \angle ECA \quad \Rightarrow \quad EA = EC$$

設 DE＝d，則 EC＝8−d，AD＝6。對直角三角形 ADE 用畢氏定理：

$$d^2 + 36 = (8-d)^2 \quad \Rightarrow \quad 16d = 28$$

$$DE = \frac{7}{4}, \qquad EC = AE = \frac{25}{4}$$

檢查：DE 小於 CD，E 確實落在邊 CD 上。

第 2 題

同理 EA＝EC。設 DE＝d，則 EC＝10−d，AD＝6。

$$d^2 + 36 = (10-d)^2 \quad \Rightarrow \quad 20d = 64$$

$$DE = \frac{16}{5}, \qquad EC = 10 - \frac{16}{5} = \frac{34}{5}$$

兩段相加等於 10，與邊 CD 的長度相符。

第 3 題

同理 EA＝EC。設 DE＝d，則 EC＝13−d，AD＝5。

$$d^2 + 25 = (13-d)^2 \quad \Rightarrow \quad 26d = 144$$

$$DE = \frac{72}{13}, \qquad AE = EC = 13 - \frac{72}{13} = \frac{97}{13}$$

注意所求是 AE，不是 DE；AE 是直角三角形 ADE 的斜邊。

國二南一第二次段考｜摺疊與畢氏定理

詳細解答（4–5）｜5 題同類練習＋完整詳解

第 4 題

設 DE＝d，則 EA＝EC＝15−d，AD＝9。

$$d^2+81=(15-d)^2 \quad \Rightarrow \quad 30d=144$$

$$DE=\frac{24}{5}, \qquad EC=15-\frac{24}{5}=\frac{51}{5}$$

$$\frac{24}{5}+\frac{51}{5}=15=CD$$

答案：DE 與 EC 不同，不能把斜邊 AE 的長度當成 DE。

第 5 題

由 EA＝EC，先用邊 CD 減去 DE，得到 AE 的長度。

$$AE=EC=10-\frac{16}{5}=\frac{34}{5}$$

設 BC＝AD＝h，且 h 為正數。代入直角三角形 ADE：

$$\left(\frac{16}{5}\right)^2+h^2=\left(\frac{34}{5}\right)^2$$

$$h^2=\frac{1156-256}{25}=36, \qquad h=\sqrt{36}=6$$

答案：BC＝6。代回可得兩股平方和等於斜邊平方，符合原設定。

重點整理

重點：摺疊＋平行線找等邊 → 設 DE → 用畢氏定理 → 核對所求線段。

想每週固定練一份這種有詳解的題目，

可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。

https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-g8-diagonal-fold